

人工验收指南

本文档严格按《Web开发技术》实验指导书正文逐条拆分。原则是：指导书原文一个点，对应一项人工验收，避免把多个要求合并后漏测。

建议验收时在“验收结果”列手写：通过、部分通过、不通过、未测；如部分通过或不通过，在“问题记录”列写清页面、账号、操作和现象。

0. 验收准备

0.1 干净数据

人工验收前先恢复演示数据，避免 smoke 测试生成的 QA 用户、测试订单、导入商品、评价图片影响判断。

```
scripts/reset_demo_data.sh both
```

验收后如还要截图或课堂演示，建议再次执行同一命令。

0.2 默认微服务主演示入口

项目	地址	用途
前台	http://localhost:18095	用户端购物主演示入口
后台	http://localhost:18082	管理后台主演示入口
Gateway	http://localhost:18090	微服务统一 API 入口
Nacos	http://localhost:18098/nacos	服务注册发现证据
MailHog	http://localhost:18199	邮箱验证码验收

路由说明：当前前台和后台是两个独立 Vue 应用。表格中若出现历史写法 /admin/products、/admin/orders 等，实际在后台入口 http://localhost:18082 下访问对应的 /products、/orders；若出现 /products 商品列表入口，当前前台以 /search、/category/:id 和 /product/:id 完成搜索、分类和详情验收。

0.3 legacy 单体对照入口

项目	地址	用途
前端	http://localhost:18081	单体回归与传统 Web 技术对照
后端 API	http://localhost:18080/api	单体 API 验证入口
MailHog	http://localhost:18099	单体邮箱验证码验收

0.4 演示账号

角色	账号	用途
普通用户	alice / 123456	用户端购物、订单、评价、地址、反馈
管理员	admin / admin123	管理后台

1. 实验提交成果物逐项验收

编号	指导书原文	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
S-01	项目工程压缩包 (只打包源码及配置文件, 总大小不超过50M)	执行 <code>./scripts/create_submission_zip.sh</code> , 检查 <code>submission/</code> 下 zip 大小和内容。	zip 小于 50M; 不含 <code>node_modules</code> 、 <code>target</code> 、 <code>dist</code> 、 <code>uploads</code> 、 <code>logs</code> 、 <code>.git</code> 、历史归档等生成或临时文件。		
S-02	报告文件名称 式: 学号-姓名-班级-大作业-实验报告.docx	最终提交前按本人学号姓名导出或命名报告。	文件名符合教师要求; 不是借用参考资料中的 <code>20236918...</code> 文件名。		
S-03	压缩包文件名称 式: 学号-姓名-班级-大作业-工程压缩包.zip	最终提交前按本人学号姓名命名 zip。	文件名符合教师要求; 不是借用参考资料中的 <code>20236918...</code> 文件名。		
S-04	报告内容包括实验目的、内容、环境、过程与分析、实验创新点、实验总结	打开 <code>docs/course/实验报告.md</code> 或最终 docx, 逐章检查。	报告章节齐全; 测试过程与结果分析写入 <code>npm build</code> 、 <code>mvn test</code> 、 <code>API smoke</code> 、微服务 <code>smoke</code> 、浏览器巡检、响应式巡检。		

2. 基本要求 0.1 客户端功能逐项验收

2.1 商品模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-1-01	商品分类浏览 (按分类筛选商品列表)	基础-客户端-商品 3分	<code>/products</code> 、首页分类入口	点击一级/二级分类, 观察商品列表变化。	URL 或筛选条件变化; 列表只显示对应分类商品; 空结果有合理提示。		
0.1-1-02	商品详情页 (商品图片、名称、价格、库存、参数、详情介绍)	基础-客户端-商品 3分	<code>/products/1</code>	从列表进入任一商品详情页。	详情页可见图片、名称、价格、库存、参数、详情介绍; 刷新不报错。		
0.1-1-03	商品搜索 (精准搜索、模糊搜索、排序: 价格 / 销量 / 新品)	基础-客户端-商品 3分	<code>/products</code> 、首页搜索框	分别搜索完整商品名、部分关键词; 切换价格、销量、新品排序。	精准和模糊搜索均返回合理结果; 三种排序可切换且列表顺序有变化或状态保持。		
0.1-1-04	商品收藏 (收藏 / 取消收藏、收藏列表查看)	基础-客户端-商品 3分	<code>/products/1</code> 、 <code>/user/favorites</code>	登录普通用户, 收藏商品, 进入收藏列表, 再取消收藏。	收藏按钮状态正确变化; 收藏列表出现该商品; 取消后列表移除或状态更新。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-1-05	商品评价（查看评价、提交评价、上传评价图片）	基础-客户端-商品 3分	/products/1、订单完成后评价入口	查看详情页评价；对可评价订单提交评分、文字和图片。	评价列表可加载；提交后提示成功；图片上传后可显示；后台评价管理能看到。		

2.2 购物车模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-2-01	添加商品到购物车（选择规格、数量）	基础-客户端-购物车 3分	/products/1	选择颜色、尺寸、数量，点击加入购物车。	未登录时有登录提示；登录后加入成功；规格和数量保存正确。		
0.1-2-02	购物车列表展示（商品图片、名称、单价、数量、小计）	基础-客户端-购物车 3分	/cart	打开购物车查看刚加入的商品。	每行显示商品图片、名称、单价、数量、小计；合计金额正确。		
0.1-2-03	购物车操作（修改数量、删除商品、勾选商品、全选 / 反选）	基础-客户端-购物车 3分	/cart	修改数量、取消勾选、全选、反选、删除商品。	数量修改后小计和总价同步；删除成功；勾选状态影响结算商品。		
0.1-2-04	购物车结算（跳转订单确认页）	基础-客户端-购物车 3分	/cart -> /checkout	勾选商品后点击结算。	正常进入订单确认页；未勾选商品时有提示。		

2.3 订单模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-3-01	订单确认（选择收货地址、商品清单、总价计算）	基础-客户端-订单 4分	/checkout	在结算页选择收货地址，核对商品清单和金额。	地址可选择；商品清单来自购物车；商品总价、优惠、运费、应付金额计算合理。		
0.1-3-02	订单提交（生成订单号、选择支付方式）	基础-客户端-订单 4分	/checkout	选择支付方式并提交订单。	提交成功后生成订单号；支付方式保存；跳转支付页或订单页。		
0.1-3-03	订单支付（模拟支付 / 对接支付接口）	基础-客户端-订单 4分	/pay/:id	对待支付订单执行模拟支付。	支付成功提示明确；订单状态从待支付变更为待发货或后续状态。		
0.1-3-04	我的订单（全部 / 待支付 / 待发货 / 待收货 / 已完成 / 已取消订单）	基础-客户端-订单 4分	/user/orders	切换全部、待支付、待发货、待收货、已完成、已取消标签。	各状态筛选可点击；订单列表按状态过滤；空状态有提示。		
0.1-3-05	订单操作（取消订单、确认收货、申请退款、查看物流）	基础-客户端-订单 4分	/user/orders	对不同状态订单分别执行取消、确认收货、申请退款、查看物流。	操作按钮按状态出现；操作后状态更新；物流弹窗或详情可查看。		

3. 基本要求 0.2 管理后台功能逐项验收

3.1 管理员认证模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-1-01	管理员登录（账号密码、权限验证）	基础-管理后台-管理员 2分	/admin/login	用 admin / admin123 登录；再用普通用户尝试访问后台。	管理员可登录后台；普通用户被拒绝或无权限；错误密码有提示。		
0.2-1-02	管理员退出	基础-管理后台-管理员 2分	后台右上角或个人菜单	点击退出登录。	退出后回到登录页；再次访问后台页面需要重新登录。		
0.2-1-03	（可选）角色管理（超级管理员 / 普通管理员，权限分配）	基础-管理后台-管理员 2分，可选证据	/admin/users 或 后台账号信息	查看管理员角色字段或权限控制说明。	可展示管理员角色；如未实现独立角色管理，作为可选项记录，不影响必选功能判断。		

3.2 首页数据看板

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-2-01	核心数据统计（总用户数、总订单数、总销售额、今日订单 / 销售额）	基础-管理后台-数据 2分	/admin/dashboard	打开后台首页看板。	总用户数、总订单数、总销售额、今日订单、今日销售额均有数据显示。		
0.2-2-02	数据图表（销量趋势、热销商品排行、订单状态统计）	基础-管理后台-数据 2分	/admin/dashboard	查看图表区域。	销量趋势、热销商品排行、订单状态统计均可见；图表不空白、不遮挡。		

3.3 用户管理模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-3-01	用户列表（查看所有注册用户信息）	基础-管理后台-用户 2分	/admin/users	打开用户管理页。	用户表格加载；显示账号、昵称、邮箱/手机号、状态等关键信息。		
0.2-3-02	用户搜索（按账号 / 手机号 / 昵称搜索）	基础-管理后台-用户 2分	/admin/users	分别用账号、手机号或昵称关键词搜索。	搜索结果过滤正确；清空条件后列表恢复。		
0.2-3-03	用户操作（禁用 / 启用用户、查看用户详情）	基础-管理后台-用户 2分	/admin/users	查看用户详情；禁用再启用普通用户。	详情可打开；状态切换成功；被禁用用户登录或操作受限。		

3.4 商品管理模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-4-01	商品分类管理（新增 / 修改 / 删除 / 排序分类）	基础-管理后台-商品 2分	/admin/categories	新增分类，修改名称或排序，再删除。	分类增删改成功；排序字段保存；前台分类可同步体现。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-4-02	商品列表（查看所有商品、搜索商品、筛选商品）	基础-管理后台-商品 2分	/admin/products	查看列表，输入关键词，按分类或状态筛选。	商品表格加载；搜索和筛选结果正确；分页正常。		
0.2-4-03	商品新增（上传商品图片、填写名称、价格、库存、分类、详情）	基础-管理后台-商品 2分	/admin/products	点击新增商品，上传图片并填写必填字段。	新增成功；前台列表或详情能看到该商品；图片地址可显示。		
0.2-4-04	商品编辑（修改商品信息、上下架商品、调整库存 / 价格）	基础-管理后台-商品 2分	/admin/products	编辑商品名称、价格、库存，执行上下架。	修改保存成功；上下架状态影响前台展示；库存和价格更新。		
0.2-4-05	商品删除（逻辑删除 / 物理删除）	基础-管理后台-商品 2分	/admin/products	删除测试商品。	删除后后台列表不再显示或标记删除；前台不可购买已删除商品。		
0.2-4-06	商品评价管理（查看用户评价、删除违规评价）	基础-管理后台-商品 2分	/admin/reviews	查看评价列表，删除一条测试评价。	评价列表可见；删除后前台详情页不再展示该评价。		

3.5 订单管理模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-5-01	订单列表（查看所有订单、按订单号 / 用户 / 状态筛选）	基础-管理后台-订单 2分	/admin/orders	打开订单列表，按订单号、用户、状态筛选。	列表加载；筛选结果正确；清空条件后恢复。		
0.2-5-02	订单详情（查看商品、地址、支付信息、订单状态）	基础-管理后台-订单 2分	/admin/orders	点击订单详情。	详情中有商品、收货地址、支付方式/支付状态、订单状态。		
0.2-5-03	订单操作（发货、取消订单、处理退款、修改订单状态）	基础-管理后台-订单 2分	/admin/orders	对不同状态订单执行发货、取消、退款处理、状态修改。	操作按钮按状态展示；操作成功后状态更新，用户端订单同步变化。		
0.2-5-04	订单导出（导出订单数据为 Excel）	基础-管理后台-订单 2分	/admin/orders	点击订单导出。	下载 Excel 文件成功；文件可打开且包含订单数据。		

4. 进阶要求逐项验收

4.1 技术进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.1-01	需运用 Element Plus	进阶技术-前端 2分	全站页面	查看表单、表格、弹窗、分页、上传、消息提示等组件。	前端页面实际使用 Element Plus 组件；控制台无 Element Plus 弃用警告。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.1-02	Pinia技术	进阶技术-前端 2分	登录、购物车、用户中心	登录后刷新页面，检查用户状态、购物车状态。	前端状态通过 Pinia 管理；刷新后能从持久化或接口恢复。		
1.1-03	实现认证鉴权功能	进阶技术-后端 2分	/login、/admin/*、购物车接口	未登录访问购物车/订单；普通用户访问后台；管理员访问后台。	未登录返回登录要求或 401；普通用户后台无权限；管理员正常访问。		
1.1-04	(可选用 OAuth或 Shiro框架)	进阶技术-后端 2分，可选证据	代码或报告	查看是否有 Shiro profile 或 OAuth/Shiro 说明。	属于可选技术加分证据；未启用时记录为“可选未展示”，不判定必选失败。		

4.2 界面设计要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.2-01	界面需满足简洁美观	进阶技术-界面 4分	首页、商品页、后台	观察主要页面视觉风格。	页面信息层级清晰；没有明显粗糙错位、破图、冗余说明文字。		
1.2-02	操作流畅	进阶技术-界面 4分	购物、下单、后台管理流程	连续执行搜索、加购、提交订单、后台筛选。	操作有响应；加载状态或提示合理；无明显卡死。		
1.2-03	布局统一	进阶技术-界面 4分	用户端和后台各页面	切换多个页面观察导航、表格、表单、按钮样式。	同一端页面布局和组件风格一致；后台导航稳定。		
1.2-04	客户端重点突出商品展示与购买流程	进阶技术-界面 4分	/、/products、/cart、/checkout	从首页到下单完整走一遍。	商品入口清晰；购买主链路短且按钮明确。		
1.2-05	管理后台侧重提升管理效率	进阶技术-界面 4分	/admin/dashboard、管理列表页	检查搜索、筛选、分页、批量/导出入口。	后台以数据表格、筛选、操作按钮为主；常用管理动作容易找到。		
1.2-06	所有界面需有明确操作反馈	进阶技术-界面 4分	全站关键按钮	执行保存、删除、上传、支付、发货等操作。	成功和失败均有消息提示；危险操作有确认或状态反馈。		
1.2-07	杜绝布局错乱	进阶技术-界面 4分	桌面、390px、768px	桌面和移动宽度巡检主要页面。	无控件重叠、文字溢出、表格压坏、横向往大面积溢出。		
1.2-08	杜绝功能失效等问题	进阶技术-界面 4分	全站主流程	点击所有主要功能入口。	主流程按钮不空转；接口错误有提示；页面刷新后可恢复。		

4.3 客户端进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.3-1-01	用户注册（邮箱注册、验证码验证）	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/register、MailHog	输入邮箱发送验证码，到MailHog 查看邮件，填验证码注册。	邮件真实到达MailHog；验证码验证通过；新用户可登录。		
1.3-1-02	用户登录（账号密码登录、记住密码、退出登录）	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/login	勾选记住密码登录，再退出。	登录成功；刷新后登录状态合理保持；退出后受限页面不可访问。		
1.3-1-03	找回密码（邮箱验证、重置密码）	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/forgot-password、MailHog	发送找回密码验证码并重置密码。	邮件到达 MailHog；验证码正确时可重置；新密码可登录。		
1.3-1-04	个人信息修改（头像、昵称、邮箱、密码修改）	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/user/profile、/user/security	修改头像、昵称、邮箱、密码。	修改保存成功；头像可显示；密码修改后新密码生效。		
1.3-2-01	轮播广告图展示	进阶技术-客户端-首页 1分	/	查看首页首屏轮播区域。	轮播图可见；图片、标题、跳转链接正常。		
1.3-2-02	分类导航栏（一级 / 二级商品分类）	进阶技术-客户端-首页 1分	/、/products	查看首页分类导航和商品分类筛选。	一级、二级分类可见或可筛选；点击后进入对应商品列表。		
1.3-2-03	热门商品、新品推荐、促销商品展示	进阶技术-客户端-首页 1分	/	查看首页商品推荐区。	热门商品、新品推荐、促销商品均有展示；促销未过期。		
1.3-2-04	搜索框（关键词搜索、热门搜索词）	进阶技术-客户端-首页 1分	/	使用搜索框和热门搜索词。	关键词跳转或刷新商品列表；热门搜索词可点击。		
1.3-3-01	新增收货地址（收货人、手机号、省市、详细地址）	进阶技术-客户端-收货地址 1分	/user/addresses	新增一条地址并填写所有字段。	地址保存成功；字段完整；手机号等校验合理。		
1.3-3-02	地址列表展示、修改、删除、设为默认地址	进阶技术-客户端-收货地址 1分	/user/addresses、/checkout	修改地址、设默认、删除测试地址。	列表显示正确；默认地址在结算页优先选中；删除成功。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.3-4-01	商品规格选择（颜色、尺寸）	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/products/1	选择不同颜色和尺寸。	规格按钮可选；加购或订单中保留规格信息。		
1.3-4-02	优惠券功能	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/user/coupons、/checkout	领取优惠券，结算时选择使用。	优惠券列表可见；满足条件时抵扣金额正确；不满足条件有提示。		
1.3-4-03	秒杀 / 促销活动	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	首页促销区、/products/1	查看促销商品和折扣价格。	促销活动有效；显示原价/促销价或促销标识；下单金额按促销计算或有明确展示。		
1.3-5-01	客服咨询（简单留言 / 在线聊天）	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/consultations 或商品详情咨询入口	提交一条咨询。	咨询提交成功；列表或后台可查看。		
1.3-5-02	系统公告、活动通知展示	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	首页、公告/活动入口	查看公告和活动通知。	公告和活动通知可见；点击详情正常。		
1.3-5-03	用户反馈（提交问题 / 建议）	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/feedback	提交问题或建议。	反馈提交成功；后台反馈管理可查看并处理。		

4.4 管理后台进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.4-1-01	轮播图列表（查看、搜索）	进阶技术-管理后台-轮播 1分	/admin/banners	打开轮播管理并搜索。	轮播列表加载；搜索过滤正确。		
1.4-1-02	新增 / 编辑 / 删除轮播图（上传图片、设置链接、排序）	进阶技术-管理后台-轮播 1分	/admin/banners	新增、编辑、删除测试轮播；填写图片、链接、排序。	增删改成功；首页轮播同步变化；排序生效。		
1.4-2-01	公告管理（发布 / 编辑 / 删除平台公告）	进阶技术-管理后台-系统管理 1分	/admin/announcements	发布、编辑、删除测试公告。	公告操作成功；前台公告展示同步。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.4-2-02	反馈管理（查看用户反馈、回复反馈、标记已处理）	进阶技术-管理后台-系统管理 1分	/admin/feedback	查看用户反馈，回复并标记已处理。	反馈列表可见；回复保存；状态变为已处理。		
1.4-2-03	个人中心（修改管理员密码、个人信息）	进阶技术-管理后台-系统管理 1分	/admin/profile	修改管理员昵称/信息和密码。	信息保存成功；密码修改后新密码可登录。		
1.4-3-01	数据统计导出	进阶技术-管理后台-导入导出 2分	/admin/dashboard	点击统计导出。	下载文件成功；内容包含统计数据。		
1.4-3-02	商品批量导入 / 导出	进阶技术-管理后台-导入导出 2分	/admin/products	下载商品导出；上传商品 CSV 导入。	导出文件可打开；导入成功后商品出现在列表；失败时提示清楚。		
1.4-3-03	权限分级管理	进阶技术-管理后台-系统管理/导入导出关联项	/admin/*、账号角色	用普通用户访问后台；查看管理员角色或权限说明。	普通用户无后台权限；管理员有管理权限；如无多管理员角色页面，记录为基础权限分级已覆盖。		

4.5 其他进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.5-01	响应式布局（适配手机 / 电脑）	进阶技术-其它-响应式 2分	390px、768px、桌面宽度	用浏览器开发者工具切换宽度，巡检用户端和后台。	用户端核心页面可用；后台小屏显示菜单按钮和抽屉；无明显布局错乱。		
1.5-02	图片上传	进阶技术-其它-上传 1分	评价图、头像、商品图、轮播图	至少选择两类上传入口实际上传图片。	上传接口成功；返回图片地址；页面能显示上传图片。		
1.5-03	数据分页	进阶技术-其	/products、/admin/products、/admin/users、/admin/orders、评价列表	切换页码、每页条数。	分页控件可用；总数合		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
		它- 分页 1分				理；切 页后请 求和数 据变化 正确。	

5. 拓展要求逐项验收

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
3.1-01	缓存优化：引入 Redis 缓存热点数据，包含商品信息、用户会话等，有效提升页面加载响应速度。	拓展创新-缓存 3 分	单体 Redis、接口、报告	确认 Redis 容器运行；登录后检查会话；访问商品和首页接口；查看报告或代码说明缓存点。	Redis 服务运行；用户会话依赖 Redis；热点商品或首页数据有缓存实现/证据。		
3.2-01	架构拆分：采用微服务架构，对商品、订单、用户等核心业务模块进行拆分，实现各模块独立部署、服务间高效通信。	拓展创新-微服务 4 分	http://localhost:18095 、 http://localhost:18090 、 http://localhost:18098/nacos	打开 Nacos；访问 Gateway 商品接口；执行微服务 smoke；查看 Feign 和库存扣减证据。	Nacos 注册 gateway/auth/catalog/order/admin；Gateway 可访问；下单扣减库存；服务间调用日志或 smoke 通过。		
3.3-01	容器化部署：基于 Docker 容器封	拓展创新-容	Docker Compose	执行 <code>docker compose ps</code> 和 <code>docker compose -f docker/docker-</code>	单体 MySQL/Redis/后端/前端/MailHog 运行；微服务 MySQL/Redis/Nacos/Gateway/各服务/前端运行；端口与文档一致。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
	装项目运行环境，统一开发、测试、生产环境配置，保障多环境部署一致性。	器3分		compose.yml ps。			

6. 评分标准对应复核

这一节用于把正文验收结果汇总到评分表，避免正文通过但分值归属没写清。

评分表模块	指标项	满分	对应验收编号	汇总结论
基础-客户端	商品	3	0.1-1-01 到 0.1-1-05	
基础-客户端	购物车	3	0.1-2-01 到 0.1-2-04	
基础-客户端	订单	4	0.1-3-01 到 0.1-3-05	
基础-管理后台	管理员	2	0.2-1-01 到 0.2-1-03	
基础-管理后台	数据	2	0.2-2-01 到 0.2-2-02	
基础-管理后台	用户	2	0.2-3-01 到 0.2-3-03	
基础-管理后台	商品	2	0.2-4-01 到 0.2-4-06	
基础-管理后台	订单	2	0.2-5-01 到 0.2-5-04	
进阶技术	前端	2	1.1-01、1.1-02	
进阶技术	后端	2	1.1-03、1.1-04	
进阶技术	界面	4	1.2-01 到 1.2-08	
进阶技术-客户端	用户认证	1	1.3-1-01 到 1.3-1-04	
进阶技术-客户端	首页	1	1.3-2-01 到 1.3-2-04	
进阶技术-客户端	收货地址	1	1.3-3-01 到 1.3-3-02	
进阶技术-客户端	商品规格其它功能	1	1.3-4-01 到 1.3-5-03	
进阶技术-管理后台	轮播	1	1.4-1-01 到 1.4-1-02	
进阶技术-管理后台	系统管理	1	1.4-2-01 到 1.4-2-03、1.4-3-03	
进阶技术-管理后台	导入导出	2	1.4-3-01、1.4-3-02	
进阶技术-其它	响应式	2	1.5-01	
进阶技术-其它	上传	1	1.5-02	
进阶技术-其它	分页	1	1.5-03	
拓展创新	缓存	3	3.1-01	
拓展创新	微服务	4	3.2-01	

评分表模块	指标项	满分	对应验收编号	汇总结论
拓展创新	容器	3	3.3-01	

7. 自动化验证命令

人工验收前后可用以下命令补充证据。命令通过不等于人工页面全部通过，但可以证明构建、单元测试、接口和微服务主链路没有明显失败。

```
npm --prefix frontend/shop-web run build
mvn test
./scripts/acceptance_check.sh
python3 scripts/acceptance_api_smoke.py
scripts/microservices_smoke_test.sh
ACCEPTANCE_BASE_URL=http://127.0.0.1:18090/api ACCEPTANCE_MAILHOG_URL=http://127.0.0.1:18199
python3 scripts/acceptance_api_smoke.py
```

8. 推荐人工验收顺序

1. 执行 `scripts/reset_demo_data.sh both`。
2. 单体版先验收用户端：首页 -> 商品列表 -> 商品详情 -> 收藏 -> 加购 -> 购物车 -> 结算 -> 支付 -> 我的订单 -> 评价。
3. 验收用户中心：注册邮箱验证码 -> 登录/退出 -> 找回密码 -> 个人信息 -> 地址 -> 优惠券 -> 反馈 -> 客服咨询。
4. 验收后台：管理员登录 -> 看板 -> 用户 -> 分类 -> 商品 -> 评价 -> 订单 -> 轮播 -> 公告 -> 反馈 -> 个人中心 -> 导入导出。
5. 切换 390px 和 768px 宽度，重点检查后台菜单按钮、抽屉导航、表格和表单。
6. 拓展创新再展示微服务：Nacos 注册、Gateway、鉴权、库存扣减、Feign 证据、Docker Compose。
7. 验收结束后再次执行 `scripts/reset_demo_data.sh both`，保持演示库干净。

9. 促销有效性专项检查

促销数据曾经因为固定结束时间导致重置库后活动过期，所以最终验收前单独检查一次。

```
curl http://localhost:18080/api/marketing/promotions
```

通过标准：返回数据中包含 `FLASH_SALE` 和 `PROMOTION`，`endAt` 为 `2026-12-31T23:59:59` 或晚于课程验收日期。